

# MAT02262 - Estatística Demográfica I

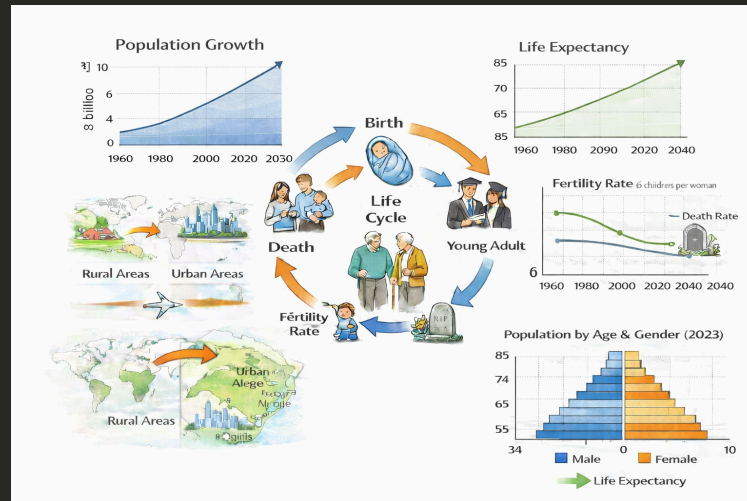
## Outras Fontes de Dados Demográficos

Markus Stein

Departamento de Estatística, IME/UFRGS

2026/1

# Outras Fontes de Dados Demográficos



# Outras Fontes de Dados Demográficos

## Discussão

A partir da leitura do Capítulo 5 de **Métodos Demográficos: Uma Visão Desde os Países de Língua Portuguesa**:

- O que chamou atenção sobre as demais fontes de dados demográficos?
  - Sobre registros civis como fonte? Qual sua importância...
  - Sobre pesquisas por amostragem? Qual sua importância...
  - Algo novo que tenha aprendido nessa leitura?
- Quais os principais desafios das fontes alternativas ao censo?
  - vantagens e desvantagens?
- Comentários? Curiosidades?

*Lembrando:* O **censo** é a fonte por excelência para o estudo da situação demográfica de uma população, principalmente em países em desenvolvimento e com sistemas estatísticos incompletos.

# Outras Fontes de Dados Demográficos

- Outras fontes de dados são **igualmente importantes e complementares**.

## 1. Estatísticas contínuas de eventos vitais - ex. **registro civil**.

- No **cálculo de taxas e probabilidades** associadas a certos processos demográficos,
  - os **censos** costumam fornecer o denominador (a população sujeita ao risco de sofrer um evento);
  - as **estatísticas vitais** têm importância por fornecer o numerador (o evento demográfico), ex. sistema de estatísticas contínuas de nascimentos, com especial referência ao nascido vivo, e os óbitos.

## 2. **Registros contínuos\*** de população (“population registry”).

## 3. **Pesquisas amostrais**, *complementar(?)* as informações disponíveis a partir dos censos e das estatísticas contínuas.

## 4. **Fontes não convencionais\*** e bases especiais

# Registro Civil

- **Censo** coleta informação de todos os indivíduos de uma população em **momentos preestabelecidos**.
  - Unidade de enumeração é o **indivíduo**.
- Sistemas de estatísticas contínuas, ex. **registro civil**, documentam e legitimam as ocorrências de **eventos** que modificam o tamanho ou a composição da população **no tempo**.
  - Unidade de enumeração é o **evento demográfico**.
- **Importante fonte** para o estudo da **dinâmica demográfica**.
  - **Fins** puramente **jurídico** até **saúde** e **demografia**, para o próprio **governo** como para **agências privadas**.
  - Porém **Baixa cobertura** dos registros em muitos países e pelo **número** muito **limitado** de **informações** levantadas.
- O **tema** também é **de grande interesse** para o Fundo das Nações para a Infância (UNICEF).

# Registro Civil

- Cumpre uma função legal, pois os eventos registrados modificam a situação das pessoas perante a lei;
  - **a cargo de instâncias burocráticas** legais denominadas **cartórios, notariados, conservatórias** ou similares.
    - Assegura o **acesso a documentos** fundamentais para o exercício da cidadania: ex. registro de identidade, título de eleitor; formalização de uniões; adoções; transmissão de heranças, etc.
    - **Função também administrativa**, constituem uma prova legal do fato vital, da data e do local de ocorrência, ex. registros nascimentos, casamentos, divórcio, óbito.
- As leis que regem a função legal do registro civil **variam no tempo** e de **país** para país.
  - Ao longo do tempo também, a mudança de práticas sociais e regulamentações legais requer que as formas de registro também mudem.

# Registro Civil

- No Brasil o registro pertence ao **Poder Judiciário**, que **controla as concessões** de cartórios, cuja **gestão é privada** e tem **fins lucrativos**.
- **Diferenças** do ponto de vista legal **dificultam** a implementação de **normas internacionais**.
  - A Divisão de Estatística das Nações Unidas tem se esforçado na padronização destes sistemas.
- Manuais técnicos United Nations (2014 e 2018).
  - **Localização dos eventos** vitais: local de ocorrência versus residência habitual.
    - **Local de ocorrência** (United Nations, 2018) facilita e acelera o processo de registro.
    - **Local de residência** oferece informação sobre condicionantes ou determinantes da ocorrência do evento.

# Registro Civil

- Mais história:
  - registros antigos, sistema contábil Inca;
  - registros de nascimentos, casamentos e mortes pela Igreja Luterana na Suécia, 1608, e Igreja Católica de Québec, 1621;
  - Publicação das primeiras estatísticas vitais no Brasil data de 1894.
- "Enquanto a **realização de um censo** exige um **esforço periódico e concentrado**, a manutenção de um **sistema de registro civil** requer um **grau elevado de organização** sustentado ao longo do tempo e em todos os níveis administrativos."



# 0 registro de nascidos vivos 🍼:

- Uma das **ações cidadãs básicas**: reconhecimento da existência de qualquer ser humano mediante o **registro formal do seu nascimento**.
- A **análise demográfica** com dados do **registro civil** é frequentemente **dificultada** pela **baixa cobertura** existente em muitos países e pelo **número muito limitado de informações** levantadas.
- Problemas: sub-registro de nascimentos, omissão e registro atrasado.
  - Estratégias: registro por amostragem, gratuidade, aproximação das instituições (SEADE?), registro civil como direito, registro civil e sistemas de informação de saúde.
- O Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (**SINASC**), 1990, representa uma melhoria importante nas estatísticas de nascimentos, pelo Ministério da Saúde.
  - Com base na **Declaração de Nascido Vivo (DN)**.
  - Expandiu consideravelmente a abrangência das informações recolhidas pelo **Registro Civil**.

# 0 registro de nascidos vivos 🍼 :

Quadro 5.1: Brasil, 1994-2019: Momentos-chave selecionados atingidos pelo Sistema de Informa-ções sobre Nascidos Vivos – SINASC

| Ano  | Estágio atingido                                                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1994 | SINASC implantado na plataforma DOS no Estado de Santa Catarina                                                      |
| 1996 | Digitação no nível central; Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE)                                            |
| 1997 | Implantação em 18 Regionais de Saúde e em 44 municípios                                                              |
| 1999 | Lançada a versão na plataforma Windows                                                                               |
| 2002 | Implantação em 140 municípios                                                                                        |
| 2006 | Plataforma Web; Implantado em 161 municípios que tinham sala de parto                                                |
| 2010 | Implantação em 100% dos municípios com cobertura superior a 90% na maioria dos municípios-sede de Unidade Federativa |
| 2015 | Cobertura territorial média superior a 90%                                                                           |
| 2019 | Disponibilidade pública dos dados com uma defasagem inferior a 18 meses                                              |

# O registro de óbitos :

- Sistema de Informações sobre Mortalidade (**SIM**), Ministério da Saúde.
  - Informação remetida diretamente pela primeira via do **atestado de óbito**.
  - **Mais informações** do que as recolhidas pelo IBGE junto aos **cartórios**, principalmente no que se refere à **causa de morte**.
  - Houve períodos em que o SINASC era mais completo do que o SIM.
- Omissão de registros: Pesquisas de Busca Ativa é uma estratégia de captação de eventos que não foram informados.
  - No Brasil foram realizadas em 2000, 2008 e 2013; a pesquisa de 2013 foi realizada em 79 municípios brasileiros. Foram encontrados 2.265 óbitos que não foram informados ao SIM.

# Registros Contínuo de População

- Sistema que combina as características de um registro de estoques e fluxos de população.
- Uso principal como base de dados para
  - emissão de documentos (passaportes, carteiras de motorista, carteiras de identidade etc.),
  - pagamento de diversos tipos de pensões e subsídios governamentais,
  - alistamento militar,
  - convocações para eleições e
  - outras obrigações cívicas.
- (*lembrando*) Número crescente de países que realizam os seus **censos administrativamente**

# Registros Contínuo de População

- Requer uma grande agilidade na integração das diversas bases de dados administrativos mantidos pelos diferentes níveis de governo.
  - Custo e dificuldades operacionais implícitas neste nível de integração,
  - mais sucesso em países relativamente pequenos, com níveis baixos ou moderados de migração internacional, estruturas administrativas eficientes e níveis relativamente altos de educação.
- (Outros registros) Registros parciais que podem derivar estimativas demográficas:
  - **população previdenciária,**
  - o registro do programa **Bolsa Família,**
  - contribuintes do **imposto de renda,**
  - **residentes estrangeiros** ou outras subpopulações.

# Pesquisas por Amostragens

- Informação demográfica e social que precisam ser conhecidos em detalhe em todas as unidades geográficas do território nacional,
  - se não captados por registros administrativos,
  - devem ser recolhidos no censo.
- Porém existem muitos outros tipos de informação que não exigem tanto detalhe geográfico,
  - mas visam uma **compreensão** mais aprofundada de **processos e causas** ao nível nacional ou regional.
- Por exemplo: pode não haver uma boa alternativa para o censo quando se trata de avaliar o número de crianças que se encontram fora do sistema escolar em todas as unidades administrativas do país.
  - Mas para avaliar em mais detalhe quais são as razões pelas quais as crianças não frequentam a escola, talvez não haja necessidade de realizar uma investigação em cada distrito escolar.

# Pesquisas por Amostragens

- No Brasil, o IBGE vem promovendo o **Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares** (SIPD) que inclui:
  - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADc),
  - Pesquisa Nacional de Saúde (PNS),
  - Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) e a POF Simplificada, além de pesquisas sobre outros
- Geralmente, **levantamentos por amostra** coletam variáveis do tipo **estoque** e de **fluxo**.
- Se o interesse é fluxo podemos distinguir entre levantamentos:
  - **prospectivos** (ou longitudinais, coorte(?)), uma amostra de pessoas é entrevistada periodicamente, para detectar as mudanças ocorridas na sua situação,
  - **retrospectivos**, uma amostra coletada em apenas uma entrevista e,
    - na medida em que precisar de dados de **fluxo**, reconstrói os eventos relevantes do passado com base na **memória do**

# Pesquisas por Amostragens - Coorte

- Coorte é um grupo de indivíduos que compartilham uma experiência, característica demográfica (ex: ano de nascimento) ou evento comum ao longo de um período definido.
- Exemplo: Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA), Ministério da Saúde e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil, investigação multicêntrica,
  - amostra de 15 mil funcionários, com idades de 35-74 anos, de seis instituições públicas de ensino superior e pesquisa das regiões Nordeste, Sul e Sudeste do Brasil, para investigar a incidência e os fatores de risco para doenças crônicas, especialmente as cardiovasculares e o diabetes;
- Amostra não representativa, mas podemos melhorar??? Combinar fontes diferentes e nível de informações diferentes?



# Pesquisas por Amostragens - Retrospectivo

- **Levantamento retrospectivo** realiza apenas **uma entrevista**, se **precisar de dados de fluxo**, reconstrói os eventos relevantes do passado com **base na memória** do entrevistado.
  - Menor complexidade e custo
  - Viéses sistemáticos:
    - certos eventos não podem ser registrados, por **falta de um informante**, ex. filhos órfãos;
    - seletividade como efeito do contexto passado, ex. entrevistados sobreviventes.

# Pesquisas por Amostragens

- Viéses em Pesquisas Por amostragem
  - Tanto no desenho como na sua execução.

--> --> -->

## Para casa

- Explorar as páginas indicadas acima com informações do Censo 2022 no Brasil.
- Ler capítulo 5 de FOZ, Grupo de. Métodos Demográficos: Uma Visão Desde os Países de Língua Portuguesa. São Paulo: Blucher, 2021..

## Próxima aula

- Apresentar o resumo do tópico escolhido do capítulo 3.
- cont. Fonte de dados demográficos - pesquisas por amostragem. 🧐

# Para casa

## Avaliacao area 1

Escolher um artigo, notícia, ..., que envolva afirmações sobre características demográficas para que possamos repetir/estender as análises, em período diferente e/ou região. Aprofundar a discussão mostrando diferenças por região, gênero, etária, etnia, ... . (Desigualdades, inequidades e vulnerabilidade, diversidade, inclusão/inclusividade?)

- Usar as diferentes fontes de dados: censo, registro civil, pesquisas por amostragem. Combinar?
- Teoria demográfica, projeção populacional e seus componentes, ou descrever um fenômeno demográfico,
- ou levantar possíveis fatores/determinantes/causas do relacionamento entre características demográficas escolhidas.
  - Quais variáveis utilizará?
  - Dados de estoque ou fluxo: prospectivo ou retrospectivo.
  - Análise direta ou indireta.

# Para casa 🏠

## Avaliação área 1 💣

- Exemplo de Informação de Redes Sociais



Currido por tobiasvalente e outras pessoas  
santaclaraonline DROGAS ENTRE JOVENS | Porto Alegre é a 2ª capital com maior uso de maconha entre estudantes

Levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que Porto Alegre figura entre as capitais brasileiras com maior índice de uso recente de maconha entre estudantes de 13 a 17 anos. De acordo com os dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), 5,5% dos jovens da capital gaúcha relataram ter consumido a substância nos 30 dias anteriores à pesquisa, colocando o município atrás apenas de Florianópolis.

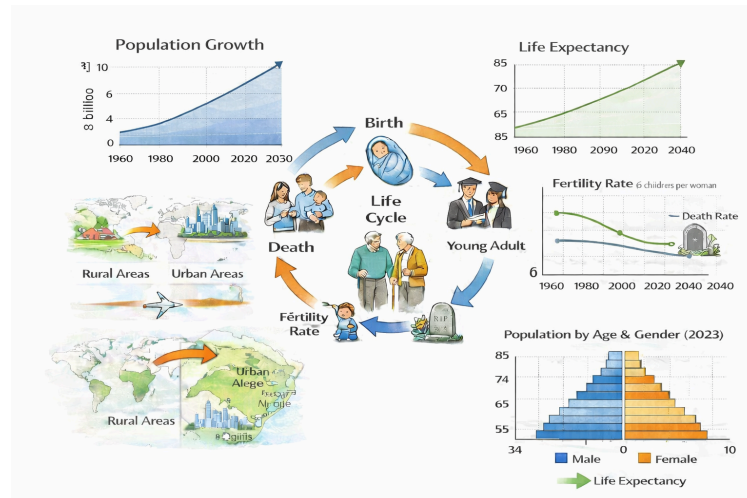
O estudo também destaca outras cidades com índices elevados, como Belo Horizonte, Cuiabá e São Paulo, enquanto Belém e Macapá aparecem com os menores percentuais. Em nível nacional, porém, houve redução no consumo recente de drogas entre adolescentes, passando de 5,1% em 2019 para 3,1% em 2024. Apesar da queda geral, o Rio Grande do Sul ainda se mantém entre os estados com maior registro de experimentação ao longo da vida.

Por: Redação, IBGE  
Foto: Divulgação

📱 Siga e saiba mais em: @santaclaraonline menos  
Há 4 dias

# Dúvidas, sugestões, críticas, ...? ?

## Muito obrigado!



Fonte: Imagem criada por IA.